



Práctica 02: Análisis de la **Base de Datos de Gestión** **Docente**

Alumno: Francisco Gabriel Ruiz Ruiz

Asignatura: Bases de datos

Curso 2025-2026

Fecha de práctica: 17/10/2025



Índice

Índice	2
1. Introducción	3
2. Cuestiones	4
Primera cuestión	4
Segunda cuestión	4
Claves primarias	4
Claves ajenas	5
Cardinalidad de asignación	5
Tercera cuestión	7
Cuarta cuestión	9
1) DEPARTAMENTO (clave primaria: CD)	9
2) ÁREA (clave primaria: CAR)	10
3) PROFESOR (clave primaria: DNI)	10
4) ASIGNATURA (CAS)	10
5) PLAN_DOCENTE (claves primarias: DNI, CAS, FI)	11
Consideraciones sobre otras acciones compensatorias	11
Quinta cuestión	12
Sexta cuestión	13
3. Referencias	15



1. Introducción

Esta práctica tiene como objetivo analizar el modelo conceptual de una base de datos relacional destinada a la gestión docente departamental en la Universidad de La Laguna (ULL). El estudio se centra en identificar la estructura de los datos, las relaciones entre departamentos, áreas, profesores y asignaturas, y las implicaciones derivadas del uso de claves primarias y ajenas.

La base de datos permite gestionar la planificación docente, indicando qué profesor imparte cada asignatura, a qué área y departamento pertenece y durante qué periodo. A partir de su análisis se construye el diagrama de jerarquía referencial, se establecen las políticas de integridad necesarias y se representa el esquema conceptual mediante el modelo Entidad/Relación (E/R).



2. Cuestiones

1. Leer detenidamente el enunciado de la práctica hasta comprender el significado de los atributos y el sentido de las relaciones expresadas en las tablas, sabiendo interpretar la instancia (contenido) de la base de datos dada.

Para demostrar haber cumplido con este enunciado, trataremos de responder a las siguientes cuestiones con la mayor exactitud y juicio posible a partir de lo analizado en el esquema de la base de datos relacional propuesta.

2. Enumerar y justificar las implicaciones derivadas de las definiciones de claves primarias y ajenas realizadas en el diseño.

Dividamos este apartado en varias secciones para poder explicar mejor las implicaciones observadas en la base de datos propuesta.

Claves primarias

Respecto a las claves primarias, la tabla **DEPARTAMENTO** identifica cada registro de manera única mediante el Código de Departamento (CD), lo cual es lógico y correcto (los identificadores no se deberían repetir). Las tablas **ÁREA** y **ASIGNATURA** siguen un mismo patrón, ya que usan como claves primarias el Código de área de conocimiento (CAR) y Código de Asignatura (CAS) respectivamente.

Por otra parte, la tabla **PROFESOR** identifica con el DNI (Documento Nacional de Identidad), un número único para cada docente (y por extensión, persona). Finalmente, la tabla **PLAN_DOCENTE** identifica cada registro con la combinación del DNI del profesor que imparte



la asignatura, Código de Asignatura (CAS) y Fecha de Inicio (FI). Esto tiene sentido, puesto que un mismo profesor podría dar varias asignaturas, y una asignatura tener distintos planes docentes creados a lo largo del tiempo. Por ello, se necesita que los tres coincidan para determinar un registro como equivalente a otro.

Claves ajenas

En cuanto a las claves ajenas, la tabla **DEPARTAMENTO** carece de ellas al ser el objeto que reina sobre los demás (todos los demás dependen de él). La tabla **ÁREA** tiene como clave ajena el Código de Departamento (CD), ya que un área de conocimiento pertenece a un departamento, mientras que las tablas **PROFESOR** y **ASIGNATURA** tienen el Código de área de conocimiento (CAR), puesto que un profesor/asignatura decimos pertenece a un área de conocimiento.

La tabla **PLAN_DOCENTE** tiene como claves ajenas el Código de Asignatura (CAS) y DNI, porque todo plan docente documenta sobre una asignatura específica y el profesor que imparte en dicha asignatura.

Cardinalidad de asignación

En lo que respecta a la cardinalidad de asignación, nos serviremos del esquema conceptual diseñado para la [quinta cuestión](#) que utiliza el modelo E/R:

- **DEPARTAMENTO consta de ÁREA** (cardinalidad de uno a muchos): un departamento consta de una o más áreas, mientras que cada área pertenece a un solo departamento.
- **ÁREA tiene PROFESOR** (cardinalidad de uno a muchos): un área tiene a uno o más profesores especializados, mientras que cada profesor sólo pertenece a un área.

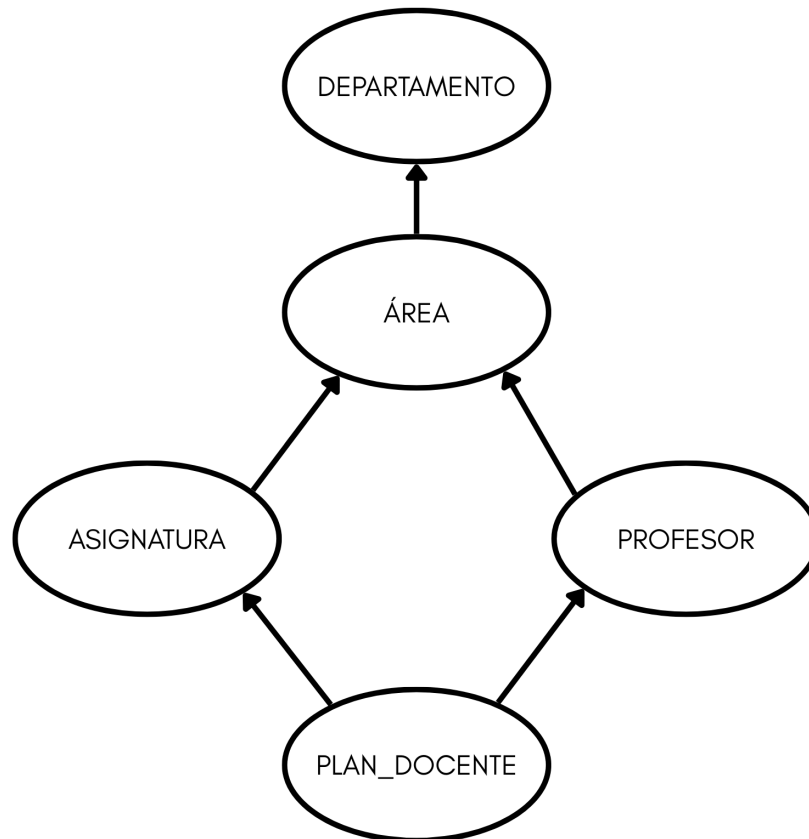


- **ÁREA tiene ASIGNATURA** (cardinalidad de uno a muchos): un área tiene una o más asignaturas, mientras que una asignatura se asocia a una sola área.
- **PROFESOR imparte ASIGNATURA** (cardinalidad de muchos a muchos): un profesor imparte una o más asignaturas simultáneamente, mientras que una asignatura puede ser impartida por uno o más docentes.
- **PROFESOR figura en PLAN_DOCENTE** (cardinalidad de uno a muchos): un profesor puede aparecer en varios registros de PLAN_DOCENTE, ya sea porque imparte diferentes asignaturas o porque participa en distintos cursos a lo largo del tiempo. Por otra parte, cada registro de PLAN_DOCENTE está asociado a un único profesor.
- **ASIGNATURA tiene PLAN_DOCENTE** (cardinalidad de uno a muchos): una asignatura puede tener uno o más planes docentes (ya que con el tiempo se van actualizando y creando nuevos), mientras que un plan docente sólo puede documentar sobre una única asignatura.



3. Representar el diagrama de jerarquía referencial de este diseño y especificar un posible orden de creación/borrado de objetos.

He aquí el diagrama de jerarquía referencial propuesto:



He aquí un posible orden de creación de objetos:

- 1) DEPARTAMENTO:** se crea primero porque otras tablas dependen de él.
- 2) ÁREA:** depende de DEPARTAMENTO, por lo que debe crearse después.
- 3) ASIGNATURA y PROFESOR:** pueden crearse en cualquier orden relativo entre sí, ya que ambos dependen de ÁREA.
- 4) PLAN_DOCENTE:** se crea al final, porque depende de que tanto ASIGNATURA como PROFESOR existan previamente.



He aquí un posible orden de borrado de objetos:

- 1) **PLAN_DOCENTE**: se borra primero, porque no tiene ningún objeto que dependa de él.
- 2) **ASIGNATURA y PROFESOR**: se pueden borrar en cualquier orden relativo entre sí (siempre que PLAN_DOCENTE haya sido eliminado).
- 3) **ÁREA**: se borra después de eliminar todas las asignaturas y profesores dependientes.
- 4) **DEPARTAMENTO**: se borra al final (una vez que no quedan áreas asociadas).



4. Describir posibles políticas de mantenimiento de la integridad referencial (acciones compensatorias) para esta base de datos.

La integridad referencial garantiza que los valores de las claves ajenas en las tablas hijas siempre correspondan a valores existentes en las tablas padre. Cuando se realizan operaciones de actualización o borrado sobre las tablas padre, pueden aparecer conflictos con los registros dependientes en las tablas hijas. Para mantener la integridad, podemos aplicar diferentes acciones compensatorias.

Dividamos este apartado en varias secciones para poder explicar mejor las políticas de mantenimiento de la integridad referencial propuesta para la base de datos.

1) DEPARTAMENTO (clave primaria: CD)

- **Tabla hija: ÁREA**
- **Acción compensatoria al borrar: Rechazar**
 - Justificación: un departamento no puede eliminarse mientras tenga áreas asociadas, lo que evita que queden áreas huérfanas.
- **Acción compensatoria al actualizar CD: Cascada**
 - Justificación: si cambia el código del departamento, todas las áreas dependientes deben actualizar su clave ajena automáticamente.



2) ÁREA (clave primaria: CAR)

- **Tablas hijas:** PROFESOR, ASIGNATURA
- **Acción compensatoria al borrar: Cascada**
 - Justificación: al eliminar un área, se eliminan automáticamente los profesores y asignaturas asociadas, lo que evita inconsistencias en PLAN_DOCENTE.
- **Acción compensatoria al actualizar CAR: Cascada**
 - Justificación: actualizar el código del área en PROFESOR y ASIGNATURA mantiene la consistencia correctamente.

3) PROFESOR (clave primaria: DNI)

- **Tabla hija:** PLAN_DOCENTE
- **Acción compensatoria al borrar: Cascada**
 - Justificación: si se elimina un profesor, todos los registros de PLAN_DOCENTE en los que figura esa persona se eliminan para no dejar referencias sueltas sin resolver.
- **Acción compensatoria al actualizar DNI: Cascada**
 - Justificación: si cambia el DNI (muy raro en la práctica), los registros de PLAN_DOCENTE se actualizan automáticamente.

4) ASIGNATURA (CAS)

- **Tabla hija:** PLAN_DOCENTE
- **Acción compensatoria al borrar: Cascada**
 - Justificación: al eliminar una asignatura, todos los planes docentes asociados deben eliminarse.
- **Acción compensatoria al actualizar CAS: Cascada**
 - Justificación: actualizar el código de la asignatura en PLAN_DOCENTE mantiene consistencia.



5) PLAN_DOCENTE (claves primarias: DNI, CAS, FI)

- **Tabla hija:** Ninguna
- **Acción compensatoria al borrar: Directa**
 - Justificación: No hay hijos, conque se borra sin efectos secundarios.
- **Acción compensatoria al actualizar: Directa**
 - Justificación: No hay hijos, conque solo afecta al propio registro actualizado.

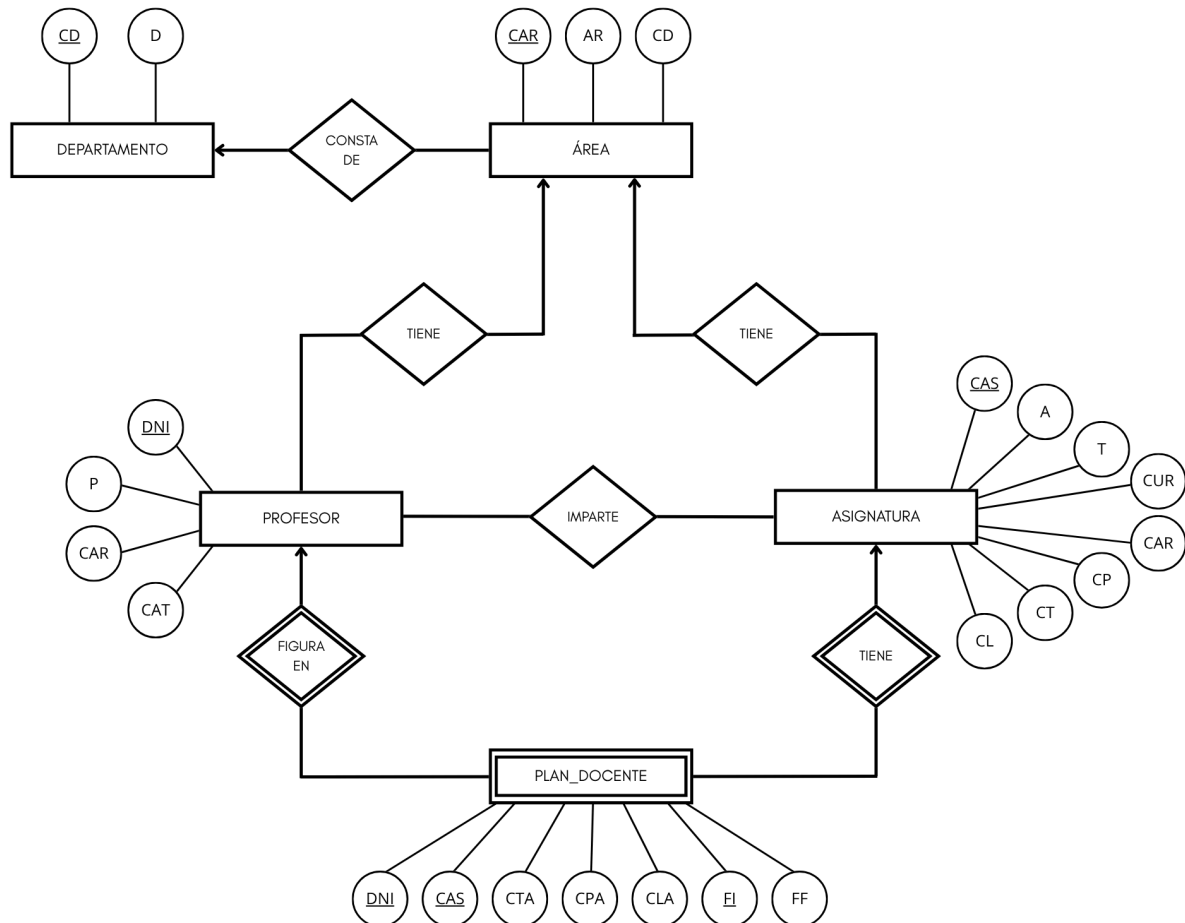
Consideraciones sobre otras acciones compensatorias

En esta base de datos hemos elegido usar propagación en cascada como acción compensatoria principal, en lugar de asignar NULL o rechazar la operación, por las siguientes razones:

- **NULL no es adecuado:** asignar valores nulos a las claves ajenas causaría problemas lógicos, porque un área, profesor o asignatura no puede existir sin pertenecer a su departamento, área o asignatura asociada. Los registros huérfanos dificultarían el seguimiento de la información guardada y podrían generar errores en consultas.
- **Rechazo es demasiado restrictivo:** impedir borrar un registro padre cuando existen registros dependientes haría que muchas operaciones normales no se pudieran realizar y complicaría la gestión de la base de datos, sobre todo al actualizar o reorganizar varias asignaturas o profesores al mismo tiempo.

Por todo ello, la cascada permite mantener la integridad referencial de manera automática y consistente, eliminando o actualizando todos los registros dependientes, de paso evitando tanto datos huérfanos como bloqueos innecesarios.

5. Representar gráficamente el esquema conceptual de la base de datos utilizando el modelo E/R.



Nota: hemos incluido la relación muchos a muchos Imparte (un profesor imparte una o más asignaturas, y una asignatura es impartida por uno o más profesores) para reflejar más adecuadamente la situación real.



6. Enuncia y justifica diferentes condiciones de integridad generales (excluyendo las asociadas a claves primarias y ajenas) que, a tu juicio, deben satisfacerse en esta base de datos.

He aquí una serie de condiciones de integridad generales:

- **La fecha de finalización tiene que ser posterior a la fecha de inicio ($FF > FI$):** impide incoherencias en el tiempo y asegura veracidad histórica.
- **Un profesor sólo puede impartir asignaturas que estén en su misma área:** aporta coherencia dentro de la propia organización universitaria, ya que un docente no puede/debería impartir asignaturas fuera de su área de conocimiento.
- **Los profesores han de tener un mínimo de créditos impartidos asignados:** garantiza que los docentes tienen una carga de trabajo mínima que cumpla con normativas laborales.
- **Los créditos asignados a un profesor no pueden exceder los créditos de la asignatura:** impide incoherencias en cuanto a la asignación de docencia de las asignaturas.
- **Cada asignatura debe tener al menos algún tipo de crédito ($CT + CP + CL > 0$):** evita que una asignatura no tenga créditos, ya que carecería de sentido.
- **Los créditos asignados deben ser mayores o iguales que cero:** es una restricción numérica que evita incoherencias en el significado de créditos.



Es importante recordar que hay que tener sumo cuidado con añadir muchas condiciones de integridad, porque entonces puede acabar la tabla como no factible. Por ejemplo, imponer demasiadas reglas sobre la asignación de créditos o de asignaturas puede generar conflictos que impidan cumplir todas las condiciones simultáneamente. Cuantas más restricciones se establezcan, mayor será la rigidez del modelo y más difícil será mantener la consistencia de los datos.



3. Referencias

[1] **Guion de la práctica 2 de la asignatura BBDD** (curso 2025/2026). Disponible en:
<https://campusvirtual.ull.es/2526/ingenieriautecnologia/mod/resource/view.php?id=18900> [Accedido: 7 diciembre 2025].

[2] Ruiz Ruiz, Francisco Gabriel (2025). **Spools e informes de la asignatura Bases de Datos** (ULL, curso 2025/2026) [Repositorio *GitHub*]. Disponible en:
<https://github.com/Francisco-Gabriel-Ruiz-Ruiz/Spools-AsignaturaBBD-UULL-2526.git> [Accedido: 7 diciembre 2025].